作業規格與缺漏檢查助手

以教師範例為參考，指出已完成、需補件與待確認內容。

第 02 組

陳冠友 S11259039 （隊長）
林崇瑋 S11259031 （隊員）

學生交作業前，先知道少了哪一段

使用情境

老師給範例與已確認要求，學生交報告前先檢查。
學生看補件建議，老師看有引用依據的待確認摘要。

學生內容	應有判斷
「誰會用」描述南大同學與補件需求	語意符合，不能只因標題不同就判缺交
失敗案例只有輸入與結果	標示需補件：缺少失敗原因
說「附錄另交」，但目前讀不到檔案	標示待確認，交由老師核對

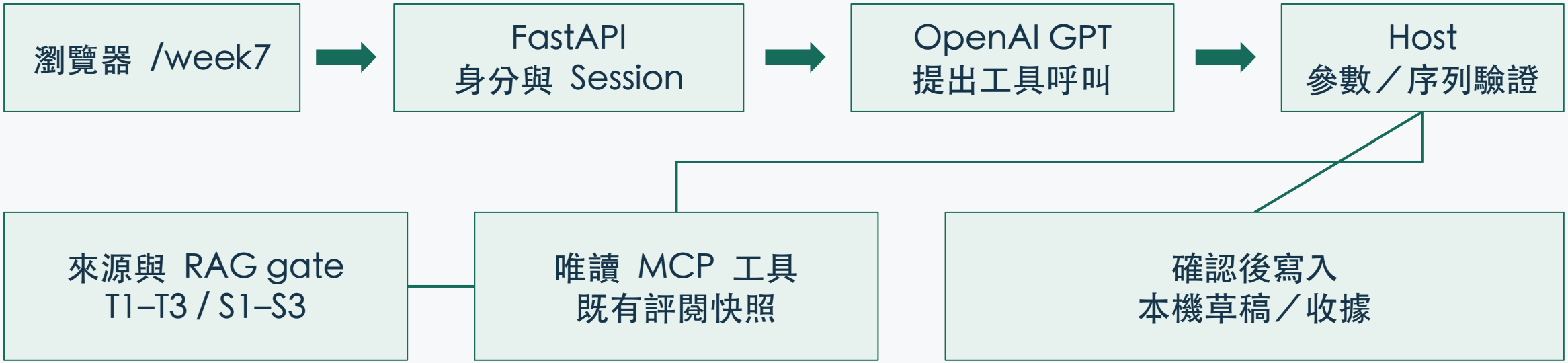
LLM 判讀語意，Agent 管理後續動作

由模型處理	由一般程式處理
理解換句話說與內容是否充分	欄位、字數、版本與要求覆蓋驗證
提出工具名稱與型別化參數	檢索、原文引用、權限與人工確認
根據工具回填整理缺漏摘要	SQLite 交易、同 ID 冪等與停止條件

Agent 的必要性來自「查詢後提案、確認後執行」的任務流程。

目前兩條流程已各別運作，任意文字比對尚未接入草稿工具。

後端控制來源、記憶與寫入邊界



工具結果回填模型，Host 核對摘要後回傳 UI 。

SQLite ：業務交易與稽核另存； Session 僅最近成功摘要。
文字比對另走 /review ：教師與學生文字 → GPT → 原文引用核對。

兩個工具都有可驗證的輸入與輸出

get_submission_review

輸入：作業 ID 、提交 ID 、版本
輸出：缺漏、待確認項、引用與 hash
驗證：目標一致、來源有效、完整覆蓋
傳輸： MCP stdio ，唯讀

create_revision_draft

輸入：相同目標 + requirement_ids
輸出： draft_id 、 request_id 、收據
驗證：項目一致、使用者確認、來源未變
寫入：本機 SQLite ，同 run ID 只一次

最多 3 輪模型呼叫；可重試錯誤最多 2 次；提案 10 分鐘到期。

資料不足、無權限或摘要不一致時停止；疑義由老師處理。

累積成果已從單次比對走到受控工具流程

週次	已完成且有證據	仍有缺口
1–2	題目、團隊 repo 、文字比對與引用核對	PDF 上傳未實作
3	固定資料檢索、來源卡、拒答與 trace	教師費率案例缺原文
4	MCP 讀取、確認寫入、真實 GPT 工具迴圈	課程 Gemini ／ ADC 未驗證
5	LangGraph 等待／接續候選與前後比較	原版仍為預設，未主張框架較好
6	未提供教材或可核對的交付證據	未列為完成
7	Session 清除、隔離、來源更新與 UI	正式登入與流程整合待做

清除對話後，舊摘要不再進入模型



清除／換人／來源 v2

新 context 回填 memory:null 。舊提案失效；每次仍查最新來源。

記憶與稽核分開

摘要不含原始學生文字或先前同意。
清除不會刪除既有草稿、交易與稽核紀錄。

示範：確認之後才產生一份草稿

1 使用者提出補件需求
2 GPT 呼叫查詢工具
3 驗證參數、查來源並回填
4 GPT 提出草稿工具
5 使用者確認後寫入
6 收據回填 GPT ，核對摘要



實測： completed / LIVE_PASS
草稿 1 份；同請求重送仍 1 份。

語意比對能看出「有寫」與「寫完整」的差別

R1 ：已完成
「誰會用」仍表達使用者與情境。

R2 ：需補件
有輸入、有實際結果，缺少失敗原因。

系統核對引用確實存在，但這不保證
模型的語意判斷一定正確。



測試涵蓋正常流程與清除邊界

案例／模式	預期	實際
同 Session 續問 / GPT	帶入該 Session 成功摘要	PASS ，有先前 run ID
清除後新查詢 / GPT	不帶舊摘要，任務仍完成	PASS ， memory:null
跨 user / HTTP + 離線	不得讀寫別人的 run	PASS ， RUN_NOT_FOUND
來源 v2 / 離線副本	舊摘要排除，使用新 hash	PASS ，舊版摘要排除
同 ID 重送 / GPT	確認前 0 、確認後與重送各 1	PASS ，同一收據
非法參數、 429 / 故障注入	有限停止，不新增草稿	PASS ，均停止

一個真實失敗：模型略過了草稿提案

同輸入的單次比較	原版	Session 候選
檢索／引用 gate	ready ，同 evidence hash	ready ，同 evidence hash
任務結果	LIVE_FAIL ：略過提案工具	LIVE_PASS ：確認後完成
模型回覆 / tokens	2 次 / 2,133	3 次 / 4,352
觀測時間	6.518 秒	5.183 秒

樣本不足，且完成終點不同：不能宣稱品質或成本改善。

課程指定的 Google Cloud ／ ADC Gemini ： LIVE_NOT_RUN 。

下一個優先事項是串接真實比對與草稿

已完成且已驗證

文字語意比對；固定評閱快照的工具流程； Session 清除與隔離。

已實作但尚未完成真實驗證

來源 v2 排除有離線測試，尚未做 GPT 的 v2 端到端驗證。

規劃優先順序與驗收

先將語意結果接入版本化草稿來源，再做 PDF 解析與正式登入。
驗收： 20 組教師標註案例、跨人隔離、來源變更拒寫與可重現 trace 。

建議分工與問答準備

陳冠友　S11259039

建議主講：後端、工具確認、 Session 與完整操作示範。

林崇瑋　S11259031

建議主講：使用情境、來源引用、測試與失敗分析。

實際貢獻待組員確認；開發、測試與報告有使用 Codex 協助。

簡報與示範 14 分鐘，問答 5 分鐘，緩衝 1 分鐘。